PQC DAILY STUDY SERIES

O Papel de TRNGs e QRNGs na Criptografia Pós-Quântica

Day 38 | Category: Conceitos Fundamentais de PQC Date: 2026-10-23 | DAILY MONITORING

O Papel Crítico da Aleatoriedade na PQC: TRNGs e QRNGs

A Criptografia Pós-Quântica (PQC) introduz novas bases matemáticas para resistir a ataques de computadores quânticos. No entanto, a segurança de qualquer sistema criptográfico, incluindo a PQC, depende fundamentalmente da qualidade de seus números aleatórios. É aqui que os Geradores de Números Aleatórios Verdadeiros (TRNGs) e os Geradores de Números Aleatórios Quânticos (QRNGs) desempenham um papel fundamental.

Por Que a Aleatoriedade de Alta Qualidade é Tão Importante?

Em criptografia, números aleatórios são essenciais para gerar chaves secretas, nonces (números usados uma única vez) e outros valores que devem ser imprevisíveis. Se um invasor puder adivinhar ou prever esses números, todo o sistema criptográfico pode ser comprometido, independentemente da força do algoritmo subjacente. Algoritmos PQC, como o ML-KEM (Kyber) e o ML-DSA (Dilithium), requerem números aleatórios grandes, estatisticamente uniformes e imprevisíveis para seus processos de geração de chaves. Um gerador de números aleatórios fraco pode introduzir vieses sutis que um invasor sofisticado poderia explorar.

> **Ponto chave:** A segurança de um algoritmo PQC não se resume apenas à sua dificuldade matemática; trata-se igualmente da imprevisibilidade dos segredos que ele gera. Uma aleatoriedade fraca mina todo o sistema.

TRNGs vs. QRNGs: Fontes de Aleatoriedade Verdadeira

Ao contrário dos Geradores de Números Pseudoaleatórios (PRNGs), que são algoritmos determinísticos que produzem uma sequência de números que parecem aleatórios, mas são, em última análise, previsíveis se a "semente" inicial for conhecida, os TRNGs e QRNGs derivam a aleatoriedade de fenômenos físicos.

- **Geradores de Números Aleatórios Verdadeiros (TRNGs):** Esses dispositivos extraem aleatoriedade de processos físicos imprevisíveis, como ruído térmico, ruído atmosférico ou o jitter em circuitos eletrônicos. Eles são projetados para produzir uma saída que é estatisticamente aleatória e livre de padrões.

- **Geradores de Números Aleatórios Quânticos (QRNGs):** Os QRNGs aproveitam a aleatoriedade inerente da mecânica quântica. Eles medem fenômenos quânticos, como o caminho que um fóton percorre através de um divisor de feixe ou o tempo de decaimento radioativo, que são fundamentalmente imprevisíveis de acordo com as leis da física. Isso fornece a mais alta qualidade possível de aleatoriedade.

Comparação TRNG vs. QRNG

Característica	TRNG (Gerador de Números Aleatórios Verdadeiros)	QRNG (Gerador de Números Aleatórios Quânticos)
Fonte de Aleatoriedade	Fenômenos físicos clássicos (ex: ruído térmico, jitter de clock)	Fenômenos da mecânica quântica (ex: polarização de fótons, tunelamento quântico)
Fundamento Teórico	Baseado na imprevisibilidade de sistemas clássicos complexos	Baseado na indeterminação fundamental da física quântica
Garantia de Segurança	Alta, mas depende do modelo físico ser verdadeiramente imprevisível	A mais alta, enraizada nos princípios fundamentais da mecânica quântica
Complexidade de Implementação	Varia, pode ser integrado em chips de silício	Geralmente mais complexo e caro, mas tornando-se mais acessível

Aplicabilidade a Protocolos de Internet (TLS, SSH)

Em protocolos como o TLS 1.3 e o SSH, que estão sendo atualizados para suportar PQC, a necessidade de aleatoriedade de alta qualidade é primordial durante a fase de handshake. Quando um cliente e um servidor estabelecem uma conexão segura, eles geram chaves efêmeras (de curta duração). Em um esquema PQC híbrido, isso envolve a geração de chaves tanto para um algoritmo clássico (como o X25519) quanto para um algoritmo PQC (como o ML-KEM). A aleatoriedade usada para gerar essas chaves deve ser robusta. O uso de um TRNG ou QRNG nos pontos de extremidade do servidor e do cliente garante que essas chaves efêmeras sejam verdadeiramente imprevisíveis, protegendo a sessão contra adversários clássicos e quânticos.

Auto-avaliação

1. Qual é a diferença fundamental entre um PRNG e um TRNG?
2. Por que um QRNG é considerado como fornecedor de uma qualidade de aleatoriedade superior à de um TRNG?
3. No contexto de um handshake TLS usando um esquema PQC híbrido, onde a aleatoriedade de alta qualidade é mais crítica?